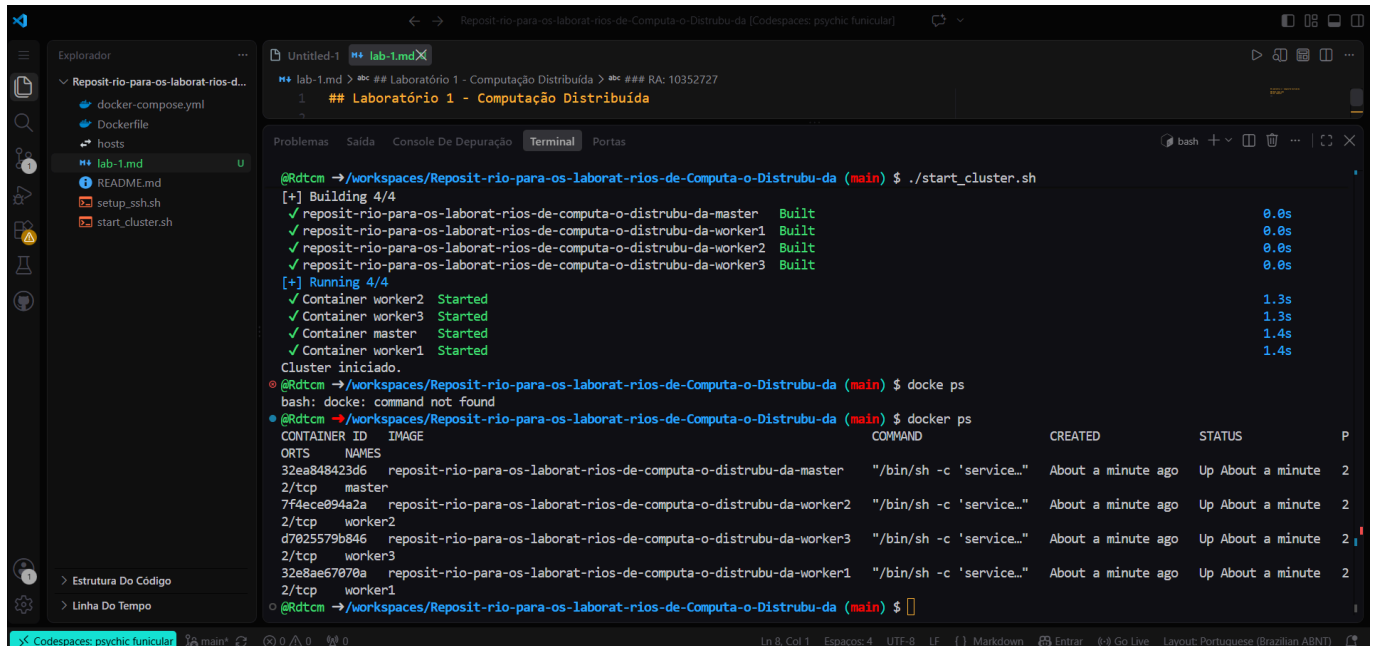


Laboratório 1 - Computação Distribuída

Nome: Ryan Ledo

RA: 10352727

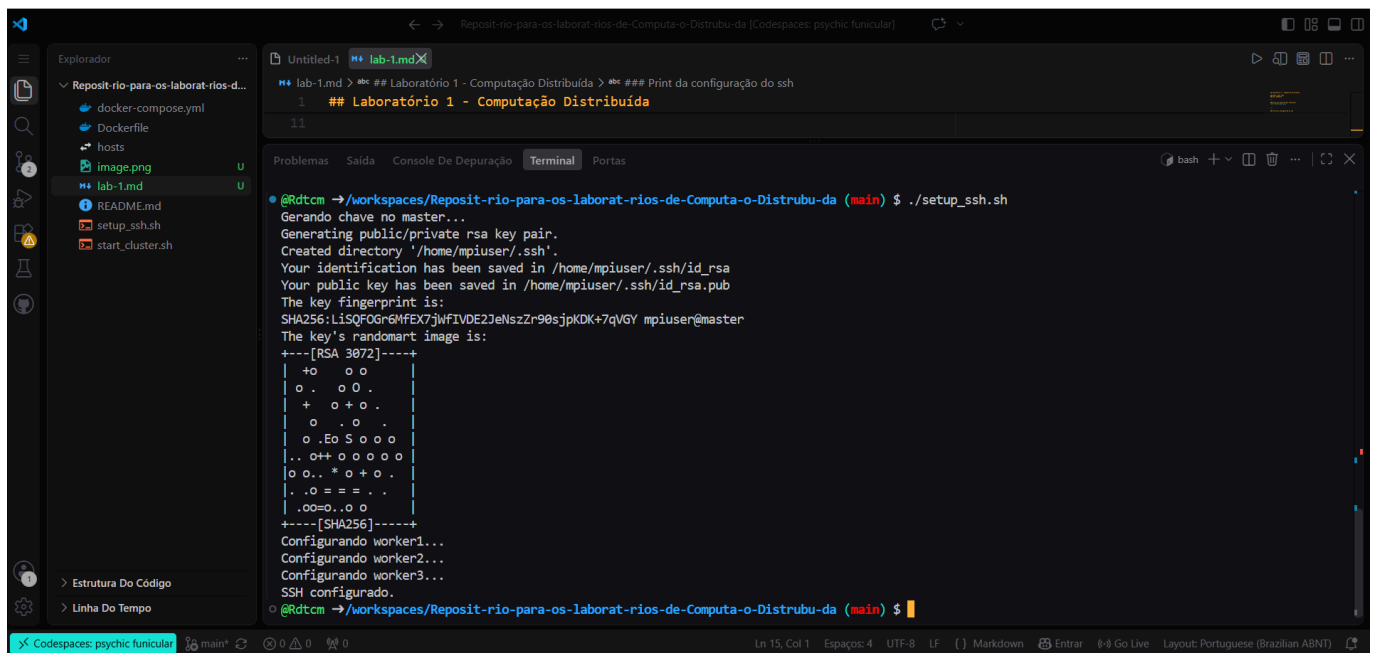
Print da execução dos containers



```
## Laboratório 1 - Computação Distribuída

@Rdtcm →/workspaces/Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribu-da (main) $ ./start_cluster.sh
[+] Building 4/4
✓ reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-computa-o-distribu-da-master Built 0.0s
✓ reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-computa-o-distribu-da-worker1 Built 0.0s
✓ reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-computa-o-distribu-da-worker2 Built 0.0s
✓ reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-computa-o-distribu-da-worker3 Built 0.0s
[+] Running 4/4
✓ Container worker2 Started 1.3s
✓ Container worker3 Started 1.3s
✓ Container master Started 1.4s
✓ Container worker1 Started 1.4s
Cluster iniciado.
@Rdtcm →/workspaces/Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribu-da (main) $ docke ps
bash: docke: command not found
@Rdtcm →/workspaces/Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribu-da (main) $ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        P
ORTS          NAMES
32ea848423d6   reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-computa-o-distribu-da-master   "/bin/sh -c 'service..." About a minute ago Up About a minute 2
2/tcp        master
7f4ce094a2a2   reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-computa-o-distribu-da-worker2   "/bin/sh -c 'service..." About a minute ago Up About a minute 2
2/tcp        worker2
d7025579b846   reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-computa-o-distribu-da-worker3   "/bin/sh -c 'service..." About a minute ago Up About a minute 2
2/tcp        worker3
32e8ae67070a   reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-computa-o-distribu-da-worker1   "/bin/sh -c 'service..." About a minute ago Up About a minute 2
2/tcp        worker1
@Rdtcm →/workspaces/Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribu-da (main) $
```

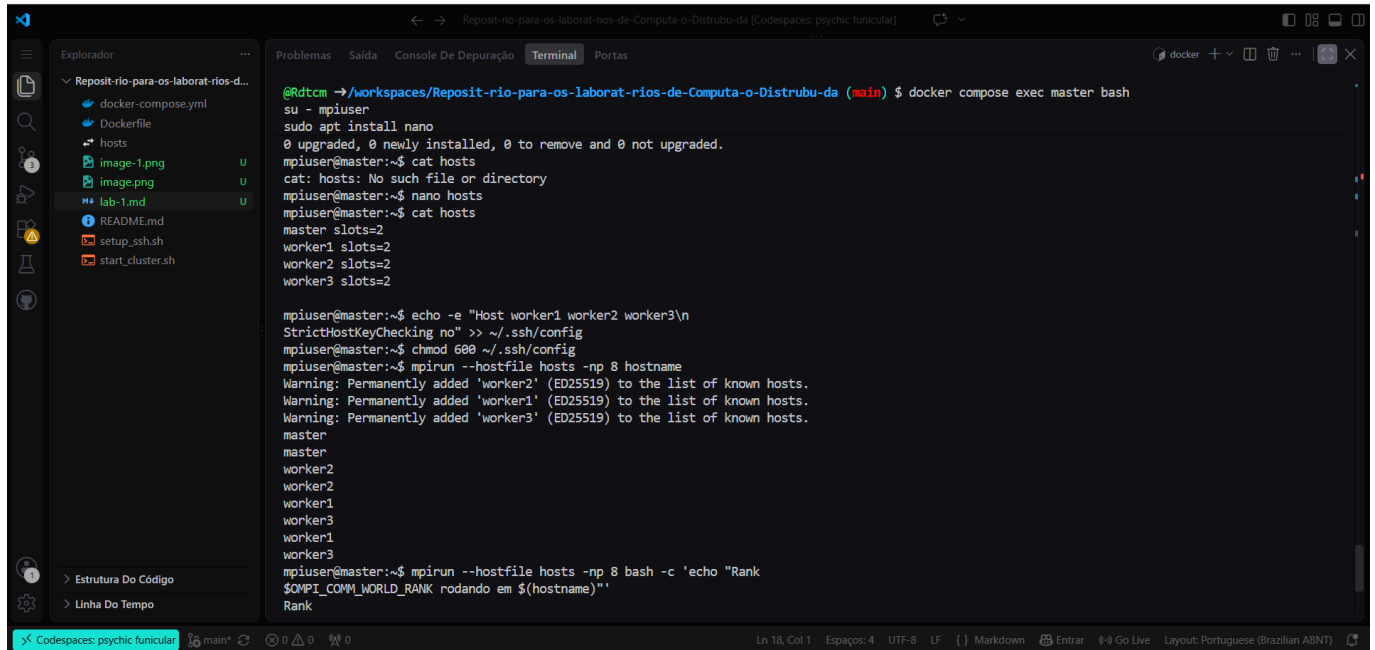
Print da configuração do ssh



```
## Laboratório 1 - Computação Distribuída

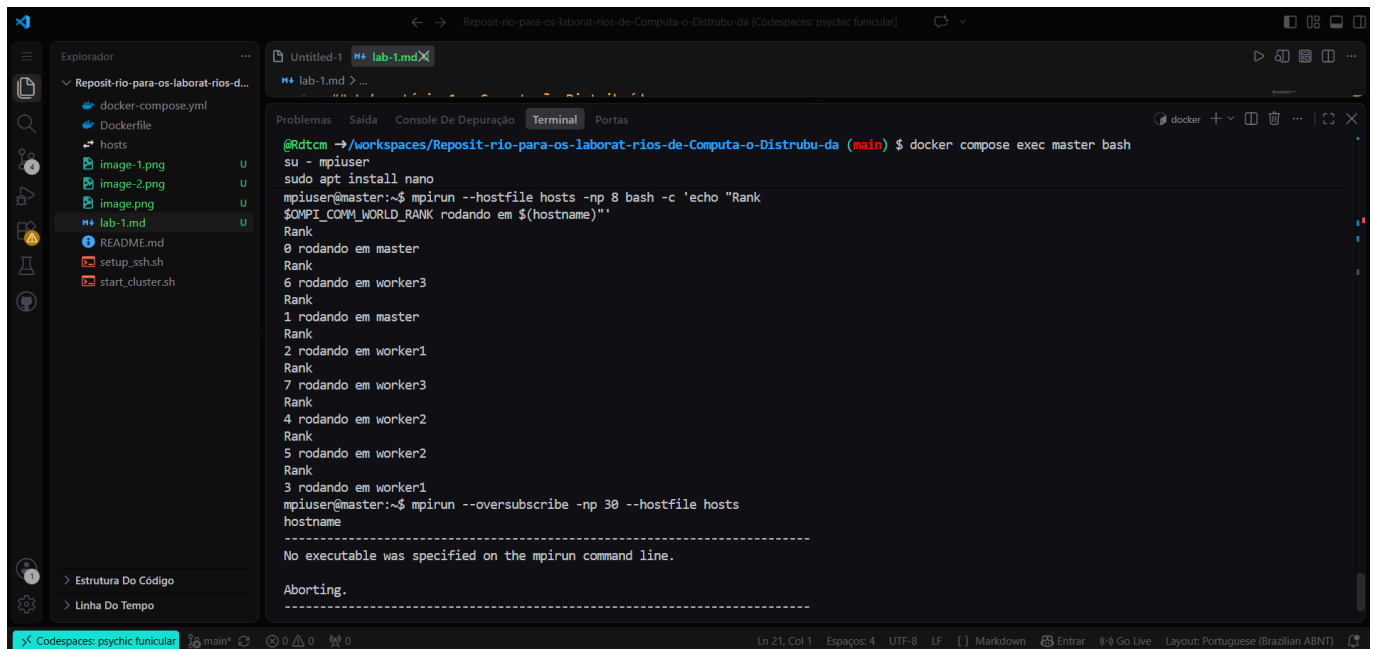
@Rdtcm →/workspaces/Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribu-da (main) $ ./setup_ssh.sh
Gerando chave no master...
Generating public/private rsa key pair.
Created directory '/home/mpiuser/.ssh'.
Your identification has been saved in /home/mpiuser/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/mpiuser/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:LiSQFOGr6MfEX7jWfIVDE2JeNsZr90sjpKDK+7qVGY mpiuser@master
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]---+
|  +o  o o      |
| o .  o 0 .    |
| +  o + o .    |
|  o . o .      |
| o .Eo S o o o  |
|.. o+ o o o o   |
|o o.. * o + o . |
|.. o = = . .    |
|..oo= o . o     |
+---[SHA256]-----+
Configurando worker1...
Configurando worker2...
Configurando worker3...
SSH configurado.
@Rdtcm →/workspaces/Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribu-da (main) $
```

Print dos testes com MPI

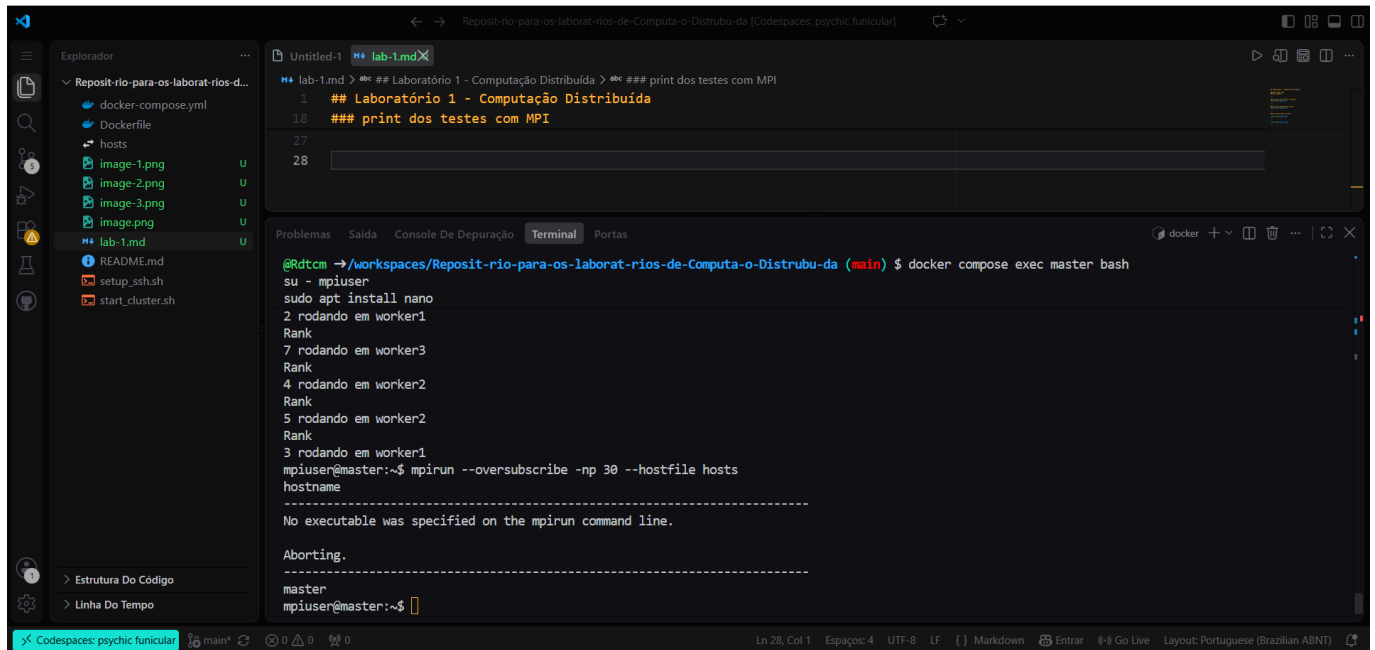


```
@Rdtcm → /workspaces/Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribu-da (main) $ docker compose exec master bash
su - mpiuser
sudo apt install nano
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
mpiuser@master:~$ cat hosts
cat: hosts: No such file or directory
mpiuser@master:~$ nano hosts
mpiuser@master:~$ cat hosts
master slots=2
worker1 slots=2
worker2 slots=2
worker3 slots=2

mpiuser@master:~$ echo -e "Host worker1 worker2 worker3\n
StrictHostKeyChecking no" >> ~/.ssh/config
mpiuser@master:~$ chmod 600 ~/.ssh/config
mpiuser@master:~$ mpirun --hostfile hosts -np 8 hostname
Warning: Permanently added 'worker2' (ED25519) to the list of known hosts.
Warning: Permanently added 'worker1' (ED25519) to the list of known hosts.
Warning: Permanently added 'worker3' (ED25519) to the list of known hosts.
master
master
worker2
worker2
worker1
worker3
worker1
worker3
mpiuser@master:~$ mpirun --hostfile hosts -np 8 bash -c 'echo "Rank
$OMPI_COMM_WORLD_RANK rodando em $(hostname)'"
Rank
```



```
@Rdtcm → /workspaces/Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribu-da (main) $ docker compose exec master bash
su - mpiuser
sudo apt install nano
mpiuser@master:~$ mpirun --hostfile hosts -np 8 bash -c 'echo "Rank
$OMPI_COMM_WORLD_RANK rodando em $(hostname)'"
Rank
0 rodando em master
Rank
6 rodando em worker3
Rank
1 rodando em master
Rank
2 rodando em worker1
Rank
7 rodando em worker3
Rank
4 rodando em worker2
Rank
5 rodando em worker2
Rank
3 rodando em worker1
mpiuser@master:~$ mpirun --oversubscribe -np 30 --hostfile hosts
hostname
-----
No executable was specified on the mpirun command line.
Aborting.
-----
```



```
## Laboratório 1 - Computação Distribuída
### print dos testes com MPI

@Rdcm ->/workspaces/Reposit-rio-para-os-laborat-rios-de-Computa-o-Distribu-da (main) $ docker compose exec master bash
su - mpiuser
sudo apt install nano
2 rodando em worker1
Rank
7 rodando em worker3
Rank
4 rodando em worker2
Rank
5 rodando em worker2
Rank
3 rodando em worker1
mpiuser@master:~$ mpirun --oversubscribe -np 30 --hostfile hosts
hostname
-----
No executable was specified on the mpirun command line.

Aborting.
-----
master
mpiuser@master:~$
```

Exercício 1 – Frase distribuída em texto comum

Objetivo: cada processo MPI imprime uma palavra da frase “Olá Mack, sou o Ryan”, com uma palavra por processo, em 5 execuções independentes.

Saída observada no terminal:

```
=== Exercício 1 - Frase distribuída em texto comum ===
```

```
Execução 1
```

```
[Rank 1 | master] Mack,
[Rank 0 | master] Olá
[Rank 2 | worker1] sou
[Rank 4 | worker2] Ryan
[Rank 3 | worker1] o
```

```
---
```

```
Execução 2
```

```
[Rank 0 | master] Olá
[Rank 1 | master] Mack,
[Rank 2 | worker1] sou
[Rank 4 | worker2] Ryan
[Rank 3 | worker1] o
```

```
---
```

```
Execução 3
```

```
[Rank 0 | master] Olá
[Rank 1 | master] Mack,
[Rank 4 | worker2] Ryan
[Rank 2 | worker1] sou
[Rank 3 | worker1] o
```

```
---
```

```
Execução 4
```

```
[Rank 0 | master] Olá  
[Rank 1 | master] Mack,  
[Rank 2 | worker1] sou  
[Rank 4 | worker2] Ryan  
[Rank 3 | worker1] o
```

Execução 5

```
[Rank 1 | master] Mack,  
[Rank 0 | master] Olá  
[Rank 2 | worker1] sou  
[Rank 4 | worker2] Ryan  
[Rank 3 | worker1] o
```

Análise:

- Cada processo executou uma palavra da frase, demonstrando paralelismo distribuído.
- A ordem de execução dos ranks não é determinística, o que é normal em MPI em ambiente de cluster.
- Mesmo com a troca de ordem, a frase final permanece correta: “Olá Mack, sou o Ryan”.
- A saída em texto comum ficou mais simples e mais fiel ao enunciado do exercício.

Exercício 2 – Descobrir cores e threads

No Codespace, foram coletados os dados do host com os comandos:

```
nproc  
lscpu
```

Saída observada:

```
$ nproc  
2  
  
$ lscpu | egrep 'Architecture|CPU\(s\)|Thread\(s\) per core|Core\(s\) per  
socket|Socket\(s\)'  
Architecture: x86_64  
CPU(s): 2  
Thread(s) per core: 2  
Core(s) per socket: 1  
Socket(s): 1
```

Interpretação:

- O ambiente possui 2 CPUs lógicos disponíveis.
- Há 1 core físico e 2 threads lógicas.

- A capacidade nominal do cluster é menor que o número de processos exigido em alguns testes, por isso o uso do `--oversubscribe` foi necessário.

Execução MPI observada:

```
=== Exercício 2 - Descobrir cores e threads ===  
Rank 0/1 no host master  
Rank 0/2 no host master  
Rank 1/2 no host master  
Rank 0/16 no host master  
Rank 1/16 no host master  
Rank 2/16 no host master  
Rank 3/16 no host master  
Rank 5/16 no host worker1  
Rank 6/16 no host worker1  
Rank 7/16 no host worker1  
Rank 4/16 no host worker1  
Rank 9/16 no host worker2  
Rank 8/16 no host worker2  
Rank 11/16 no host worker2  
Rank 15/16 no host worker3  
Rank 12/16 no host worker3  
Rank 13/16 no host worker3  
Rank 14/16 no host worker3  
Rank 10/16 no host worker2
```

Análise:

- Com 1 e 2 processos, o comportamento foi estável e previsível.
- Com 16 processos, o MPI precisou de `--oversubscribe`, mostrando que a execução ultrapassou a capacidade nominal do ambiente.
- Isso reforça a diferença entre capacidade real do sistema e capacidade forçada por escalonamento.

Exercício 3 – Cluster soletrando o alfabeto

Objetivo: cada processo MPI imprime uma letra diferente do alfabeto, de A a Z, em texto simples, sem uso de banner.

Saída observada no terminal:

```
=== Exercício 3 - Cluster soletrando o alfabeto ===  
[Rank 4 | master] E  
[Rank 0 | master] A  
[Rank 1 | master] B  
[Rank 2 | master] C  
[Rank 5 | master] F  
[Rank 6 | master] G  
[Rank 21 | worker3] V  
[Rank 11 | worker1] L
```

```
[Rank 12 | worker1] M
[Rank 22 | worker3] W
[Rank 13 | worker1] N
[Rank 24 | worker3] Y
[Rank 3 | master] D
[Rank 25 | worker3] Z
[Rank 7 | worker1] H
[Rank 16 | worker2] Q
[Rank 20 | worker3] U
[Rank 17 | worker2] R
[Rank 23 | worker3] X
[Rank 18 | worker2] S
[Rank 19 | worker2] T
[Rank 14 | worker2] O
[Rank 8 | worker1] I
[Rank 9 | worker1] J
[Rank 15 | worker2] P
[Rank 10 | worker1] K
```

Análise:

- Cada processo recebeu um valor distinto do alfabeto e imprimiu apenas sua letra.
- A ordem de execução varia conforme o escalonamento do cluster, mas o conjunto completo aparece corretamente.
- A execução deixa clara a ideia de paralelismo: vários processos trabalhando simultaneamente sobre uma mesma tarefa distribuída.
- Como a saída foi em texto simples, o resultado ficou mais limpo e fiel ao enunciado.

Conclusão

Os 3 exercícios demonstraram de forma clara como o processamento distribuído em MPI funciona em prática:

- em paralelo, com múltiplos processos executando trechos distintos;
- com limitações impostas pelos recursos do ambiente;
- e com escalonamento dinâmico entre os containers do cluster.

O nome foi preenchido como Ryan, e os programas foram ajustados para a saída em texto comum, conforme solicitado.